

과 목	프로그래밍기초및실습	진행 형태	팀 프로젝트
제목	소코반 게임		

◎ 목적 : 소코반 게임을 프로그래밍 함으로써 C 프로그래밍 기법을 익히고 프로그래밍 능력 향상

◎ 팀 : 3~4인 1팀 (팀 구성을 못 하고 혼자 하면 최대 50점만 부여)

◎ 제출물 :

1. 보고서(프로그램 개요, 함수 설명, 팀원별 분담내용, 프로그램 소스, 실행 화면캡처)
2. 최종결과 발표 동영상(팀원 소개, 팀원별 분담내용 및 프로그램 시연, 5분~7분)
3. 프로그램 소스 파일

* 모든 제출물은 스마트캠퍼스로 제출. 스마트캠퍼스에 제출할 때 각 파일을 기본 zip 프로그램으로 묶고 파일 이름은 대표 학생 학번으로 할 것

◎ 기한 : 6월 6일 월요일

◎ 소코반 프로그램 요구 조건

1. 프로그램 검사는 요구 조건에 기술된 대로 함. 즉, 요구 조건을 따르지 않으면 0점 처리됨

2. 레벨별 맵은 map이라는 파일에 저장함. 이 파일에는 최대 5개 레벨의 맵이 저장되어 있고, 다음과 같은 문자를 사용하여 맵을 표시함

@: 창고지기

: 벽

\$: 박스

O(알파벳 대문자 o) : 보관장소

s : 새로운 레벨의 맵 시작

e : 마지막 레벨 맵 끝

. : blank

- a) 레벨의 시작을 알리는 s와 마지막 레벨 맵의 끝을 표시하는 e는 첫 번째 열에 있음
- b) 프로그램에서 map 파일을 읽어서 레벨을 설정할 때, 레벨은 1 레벨부터 시작하고 새로운 s가 나올 때 마다 1 레벨씩 증가시켜 설정해야 함
- c) 맵의 가로와 세로 길이는 각각 최대 30이라고 가정함
- d) map 파일에 지정된 문자 이외의 문자가 있으면 오류 메시지 출력 후 종료해야 함
- e) map 파일 예제

```
s
....#####
....#...#.....
....#$...#.....
..###..$###.....
..#..$..$..#.....
###.#.###.#.....#####
#...#.###.#####..00#
#.$..$.....00#
#####.###.#@#####..00#
....#.....###.#####
```

```

.....#####.....
s
#####..
#00..#.....###
#00..#.$..$..#
#00..#$####..#
#00....@.##..#
#00..#.#..$..##
#####.##$.$.#
..#.$..$..$..#
..#....#.....#
..#####
e

```

3. map 파일을 읽은 다음 각 레벨 맵별로 박스(\$)의 개수와 보관장소(O) 개수가 같은지 확인하고 같지 않다면 오류 메시지를 출력하고 종료함
4. 프로그램이 시작되면 다음과 같은 옵션을 보여주고, 입력된 문자를 처리함 (대소문자 구분 안 함)
 - n : 새로운 게임 시작 (레벨 1부터)
 - f : 저장했던 게임 다시 시작
 - 숫자 : 원하는 레벨 시작
 - a) n이 입력되면 이름을 입력받고 레벨 1부터 시작
 - b) 숫자가 입력되면 맵의 최대 레벨보다 크다면 다시 입력받고, 아니면 이름을 입력받고 그 레벨부터 시작
 - c) f가 입력되면 이전에 저장된 게임(soko 파일)을 읽어서 저장된 다음부터 시작할 수 있게 함

* 단, 이름은 영어 알파벳 최대 3문자로 하고, 영어 알파벳이 아니면 다시 입력받아야 함
5. 게임을 진행하면서 창고지기가 움직이는 횟수를 기록해야 함
 - a) 움직인 횟수에는 undo 명령도 움직임에 포함되어야 하고, 만일 undo할 것이 없다면 u가 입력되어도 움직인 횟수는 변함없어야 함
 - b) 벽이나 박스 때문에 창고지기가 움직이지 못하면 움직인 횟수는 변함없어야 함
 - c) 게임을 저장한 다음 다시 하게 되면, 저장할 당시의 움직인 횟수를 복원해주어야 함
6. 각 레벨별로 순위를 유지해야 함 (ranking 파일에 저장해야 함)
 - a) 창고지기가 움직인 횟수가 적은 것이 더 높은 순위를 가짐
 - b) 만일 움직인 횟수가 같다면 이전에 등록된 것이 더 높은 순위를 가짐
 - c) 레벨별로 5등까지만 유지함
7. 다음 명령을 지원해야 함
 - h(왼쪽), j(아래), k(위), l(오른쪽) : 창고지기 조정
 - u(undo) : 움직임 되돌리기. 최대 5번 할 수 있음
 - a(again) : 현재 맵을 처음부터 다시 시작(움직임 횟수는 계속 유지)
 - n(new) : 첫 번째 맵부터 다시 시작(움직임 횟수 기록 삭제)
 - x(exit) : 게임 종료
 - r(record) : 게임 녹화 시작 (최대 100회 움직임을 기록함)

- e(end) : 게임 녹화 중지 (100회 움직임이 있으면 자동 중지)
- p(play) : 녹화 게임 실행 (각 움직임마다 1초씩 간격으로 게임 녹화 내용을 보여줌)
- s(save) : 현재 상태 파일에 저장. 파일 이름은 soko로 하고, 다음에 다시 게임을 연속해서 할 수 있도록 모든 상태를 저장해야 함
- f(file load) : soko 파일에서 저장된 내용을 읽어 save 지점에서부터 이어서 게임하게 함
- d(display help) : 사용가능한 명령어 목록 보여줌
- t(top) : 각 레벨별 순위를 보여줌. 이름과 움직임 횟수

- 현재 레벨을 완료하면 다음 레벨로 갈지 끝낼지 물어본 다음 진행하고, 만일 마지막 레벨이었으면 프로그램을 종료해야 함
- 지원 명령어 중 채점표에 명시된 필수 항목은 반드시 구현해야 함. 구현하지 못하면 0점 처리됨
- 명령은 대소문자 구분을 하지 않음. 즉, U(대문자 u)를 입력해도 undo를 실행해야 함
- map, ranking, soko 파일은 모두 텍스트 파일로 만들어야 함
- 전역변수는 사용하면 안 됨. 사용하면 0점
- Ubuntu 환경에서 gcc로 컴파일되어야 하며 컴파일 오류(경고 오류 포함)가 발생하면 0점
- 파일입출력을 제외하고 포인터나 구조체 등 1학기 내용에서 벗어나는 것을 사용하면 안됨. 사용하면 0점
- 다른 조나 인터넷 등에서 복사하면 모두 0점
- 프로젝트 제출시 점수표에 자체 평가 점수를 적어서 제출하고 거짓으로 평가하면 감점함. 참여율은 참여도에 따라 기입하는데 팀원 참여율의 합은 100이 되도록 해야 함
- 팀원이 동등하게 프로젝트에 참여했다면 개인 점수는 팀이 받은 점수를 받지만, 불균등하게 참여했다면 참여율에 따라 다음과 같이 개인 점수가 부여됨

$$\text{개인 점수} = \min(\text{팀점수}, \text{팀점수} * \text{참여율}(\%) * \text{팀원수})$$
- 프로젝트 검사시 테스트 방법 (입력 재지정 사용)


```
$ cat testfile
n
james
khhjjhhhhhkke
$ ./a < testfile
```
- 팀 미팅(온/오프 상관 없음)을 최소한 5회 이상 가져야 하고, 보고서에 사진과 함께 회의 내용을 작성해야 함

20. 예제 화면

● 맵 파일 오류

```
$ sokoban
Wrong level 2 map    <- map에 박스 수와 보관장소의 수가 다른 경우
$
```

● 소코반 시작 화면

```
=====
      S  O  K  O  B  A  N
=====

n : New Game
f : File load
1~5 : Level Number

Input option : n
Input your name : kmh
```

● 시작 화면에서 n이나 1을 입력한 경우

```
=====
kmh in Level 1
=====

#####
#  #
#$  #
### $###
#  $  $  #
### # ### # #####
#  # ### ##### 00#
#  $  $      00#
##### ##### #@##### 00#
#      ### #####
#####

Welcome kmh
(Moves) 0000
(Command)
```

● 이동 횟수 관리

```

=====
kmh in Level 1
=====

#####
#  #
# $ $#
###  ###
#  $  #
### #$$$ # #####
#  # ### ##### OO#
# $ @$$#
##### ##### # ##### OO#
#      ### #####
#####

Left // Down Up Right
(Moves) 0037 <- hjkl 등을 사용하여 움직일 때 마다 1씩 증가
(Command) h // j k l

```

● 레벨 완료

```

=====
kmh in Level 1
=====

#####
#  #
#  #
###  ###
#      #
### # $$$# #####
#  # ### ##### $$$#
# @$$$#
##### ##### # ##### $$$#
#      ### #####
#####

(Moves) 0293
(Command)
Good job! Continue (N/Y) <- 마지막 박스를 보관장소에 넣었을 경우

```

● 레벨 완료 후 n 입력

```

=====
kmh in Level 1
=====

#####
#  #
#  #
###  ###
#      #
### # ### # #####
#  # ### ##### $$#
#                               @$$#
##### ##### # ##### $$#
#           ### #####
#####

(Moves) 0293
(Command)
Good job! Continue (N/Y) n
Good bye!!

$

```

● 레벨 완료 후 y 입력

```

=====
kmh in Level 1
=====

#####
#  #
#  #
###  ###
#      #
### # ### # #####
#  # ### ##### $$#
#                               @$$#
##### ##### # ##### $$#
#           ### #####
#####

(Moves) 0293
(Command)
Good job! Continue (N/Y) y

```

```

=====
kmh in Level 2
=====
#####
#00 #   ###
#00 # $ $ #
#00 # $#### #
#00 @ ## #
#00 # # $ ##
##### ##$ $ #
# $ $ $ $ #
#   #   #
#####

You are in the level 2, now.
(Moves) 0000
(Command)

```

● 현재 상태 저장(save 기능)

```

=====
kmh in Level 1
=====
#####
#   #
#$ $#
###  ###
#   $   #
### # $### #   #####
#   # ### ##### 00#
# $                               @$#
##### ##### # ##### 00#
#           ### #####
#####

Saved
(Moves) 0034
(Command) s

```

● 저장된 파일 읽기 (file load 기능)

```

=====
kmh in Level 1
=====

#####
#  #
#$ $#
###  ###
#  $  #
### $### #  #####
#  # ### ##### @$#
#                                O$#
##### ##### # ##### OO#
#          ### #####
#####

(Moves) 0077
(Command) f

```

```

=====
kmh in Level 1
=====

#####
#  #
#$ $#
###  ###
#  $  #
### $### #  #####
#  # ### ##### OO#
# $                                @$#
##### ##### # ##### OO#
#          ### #####
#####

Loaded
(Moves) 0034
(Command)

```


● 되돌리기 (undo 기능)

```

=====
kmh in Level 1
=====

#####
#  #
#$ $#
###  ###
# $@  #
### $#### # #####
#  # ### ##### 00#
#                               $$$
##### ##### # ##### 00#
#           ### #####
#####

(Moves) 0089
(Command) h

```

```

=====
kmh in Level 1
=====

#####
#  #
#$ $#
###  ###
# $@  #
### $#### # #####
#  # ### ##### 00#
#                               $$$
##### ##### # ##### 00#
#           ### #####
#####

Undid
(Moves) 0090
(Command) u

```

● 녹화하기 (record, end, play 기능)

```

=====
kmh in Level 1
=====

#####
#  #
#$ $#
###  ###
#  $  #
### $### #  #####
#  # ### ##### 00#
# $      @$  00#
##### ##### # ##### 00#
#      ### #####
#####

(Moves) 0090
(Command) r

```

```

=====
kmh in Level 1
=====

#####
#  #
#$ $#
###  ###
#  $  #
### $### #  #####
#  # ### ##### 00#
# $      @$  00#
##### ##### # ##### 00#
#      ### #####
#####

recording...right
(Moves) 0091
(Command) L

```

```

=====
kmh in Level 1
=====

#####
#  #
#$ $#
###  ###
#  $  #
### #$$$ #  #####
#  # ### ##### 00#
# $          @$ 00#
##### ##### # ##### 00#
#          ### #####
#####

```

recording...right

(Moves) 0092

(Command) L

```

=====
kmh in Level 1
=====

#####
#  #
#$ $#
###  ###
#  $  #
### #$$$ #  #####
#  # ### ##### 0$#
# $          0@#
##### ##### # ##### 00#
#          ### #####
#####

```

recording...up

(Moves) 0100

(Command) k

```

=====
kmh in Level 1
=====

#####
#  #
#$ $#
###  ###
#  $  #
### #$$$# #  #####
#  # ### ##### 0$#
#  $                0@#
##### ##### # ##### 00#
#          ### #####
#####

stop recording
(Moves) 0100
(Command) e

```

. . . 게임 진행

```

=====
kmh in Level 1
=====

#####
#  #
#$ $#
###  ###
#  $  #
### #$$$# #  #####
#  # ### ##### 0$#
#          @$          00#
##### ##### # ##### 00#
#          ### #####
#####

(Moves) 0135
(Command)

```

```

=====
kmh in Level 1
=====

#####
#  #
#$ $#
###  ###
#  $  #
### #$$$ #  #####
#  # ### ##### 0$#
#      @$      00#
##### ##### # ##### 00#
#      ### #####
#####

```

(Moves) 0135

(Command) p

```

=====
kmh in Level 1
=====

#####
#  #
#$ $#
###  ###
#  $  #
### #$$$ #  #####
#  # ### ##### 00#
#  $      @$      00#
##### ##### # ##### 00#
#      ### #####
#####

```

playing...

(Moves) 0090

(Command)

```

=====
kmh in Level 1
=====

#####
#  #
#$ $#
###  ###
#  $  #
### #$$$ #  #####
#  # ### ##### 00#
# $          @$  00#
##### ##### # ##### 00#
#          ### #####
#####

```

playing...right

(Moves) 0091

(Command) L

```

=====
kmh in Level 1
=====

#####
#  #
#$ $#
###  ###
#  $  #
### #$$$ #  #####
#  # ### ##### 0$#
# $          0@#
##### ##### # ##### 00#
#          ### #####
#####

```

end playing...

(Moves) 0100

(Command)

```

=====
kmh in Level 1
=====

#####
#  #
#$ $#
###  ###
#  $  #
### #$$$ #  #####
#  # ### ##### 0$#
#      @$      00#
##### ##### # ##### 00#
#      ### #####
#####

```

(Moves) 0135

(Command)

● 다시 하기 (again 기능)

```

=====
kmh in Level 1
=====

#####
#  #
#$ #
### $$$$
#  $  $  #
### # ### #  #####
#  # ### ##### 00#
# $ $      00#
##### ##### #@#### 00#
#      ### #####
#####

```

Again

(Moves) 0090

(Command) a

● 처음부터 다시 하기 (new 기능)

```

=====
kmh in Level 3
=====

#####
#      #
# $$$ ##
# $   #
##$ $ #
##### $ # ###
#$000 ## $ @$ #
##000      $ #
#$000 #####
#####

(Moves) 0074
(Command) n

```

```

=====
kmh in Level 1
=====

#####
#      #
#$   #
### $###
# $ $ #
### # ### # #####
# # ### ##### 00#
# $ $           00#
##### ##### #@##### 00#
#      ### #####
#####

Replay from level 1
(Moves) 0000
(Command)

```


● 도움말 보기 (display help 기능)

```
=====
      S O K O B A N   H E L P
=====
h(왼쪽), j(아래), k(위), l(오른쪽)
u(undo)
a(again)
n(new)
r(record)
e(record end)
p(play recorded game)
x(exit)
s(save)
f(file load)
d(display help)
t(top)
enter(redraw map)

(Moves) 0074
(Command) d
```

● 순위 보기 (top 기능)

```
=====
      R A N K I N G
=====
*** LEVEL 1 ***
kmh 293
*** LEVEL 2 ***
NONE
*** LEVEL 3 ***
NONE
*** LEVEL 4 ***
NONE
*** LEVEL 5 ***
kmh 301
uuu 303
lee 332
kmh 340

(Moves) 0074
(Command) t
```

● 끝내기 (exit 기능)

```
=====
kmh in Level 3
=====

#####
#      #
# $$$ ##
# $  #
##$ $ #
##### $ # ###
#$000 ## $ @$ #
##000      $ #
#$000 #####
#####

(Moves) 0074
(Command) x
Good bye
```

\$

과 목	프로그래밍기초및실습			팀 프로젝트	점 수	
팀원1	학 번		이 름		참여율	
팀원2	학 번		이 름		참여율	
팀원3	학 번		이 름		참여율	
팀원4	학 번		이 름		참여율	

평 가 항 목	구현여부	배점	평가점수
1. 파일로부터 맵을 정상적으로 읽어드리는가? (필수)		3	
2. 읽어드린 맵의 오류를 처리하는가? (필수)		3	
3. 초기화면에서 사용자명을 입력받고 유지하는가?		3	
4. 초기화면에서 file load 기능이 잘 되는가? (필수)		2	
5. 초기화면에서 지정한 레벨로 시작되는가? (필수)		3	
6. 현 레벨을 완료하면, 입력에 따라 다음 레벨로 가는가?		3	
7. 모든 레벨을 완수하면 프로그램이 종료되는가?		3	
8. h, j, k, l 키로 이동이 제대로 되는가?(필수)		5	
9. undo 기능이 제대로 동작하는가?		6	
10. again 기능이 제대로 동작하는가?		4	
11. new 기능이 제대로 동작하는가?		4	
12. exit 기능이 제대로 동작하는가? (필수)		2	
13. save 기능이 제대로 동작하는가?		5	
14. file load 기능이 제대로 동작하는가?		5	
15. display help 기능이 제대로 동작하는가?		3	
16. top 기능이 제대로 동작하는가?		5	
17. record, end, play 기능이 제대로 동작하는가?		8	
18. 프로그램이 종료되더라도 순위가 유지되는가?		5	
19. 이동 횟수가 정확히 동작하는가?		6	
20. 프로그램 코드는 적절한 함수를 사용했는가? (필수)		6	
21. 보고서가 올바르게 작성되었는가? (필수)		5	
22. 팀 회의를 5회 이상 했는가? (필수)		5	
23. 결과발표 동영상을 제출했는가? (필수)		6	
합 계		100	
** 전역변수, 컴파일 오류, 다른 곳에서 프로그램 복사, 1학기 외 내용 사용 등		-100	

◎ 팀원들 참여율의 총합이 100%가 되게 명시해야 하며, 각자의 분담 영역을 보고서에 확실히 밝힐 것